

Pisno ocenjevanje znanja – Električni naboj

Ime in priimek: _____ Datum: _____

Naloge označi. Piši razločno. Končne rezultate podčrtaj in uporablaj fizikalne enote!
Dovoljeni pripomočki: pisalo, kalkulator, geometrijsko orodje.

hitrost svetlobe	$c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$
osnovni naboj	$e_0 = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ As}$
influenčna konstanta	$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ As V}^{-1} \text{ m}^{-1}$
indukcijska konstanta	$\mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6} \text{ Vs A}^{-1} \text{ m}^{-1}$
masa elektrona	$m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
masa protona	$m_p = 1,67262 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Optika

$$n = \frac{c}{c_s}$$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

$$\frac{s}{p} = \frac{b}{a}$$

Elektrika

$$I = \frac{e}{t}$$

$$F = \frac{e_1 e_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

$$\vec{F} = e\vec{E}$$

$$U = \vec{E} \cdot \vec{s} = \frac{A_e}{e}$$

$$E = \frac{e}{2\varepsilon_0 S}$$

$$e = CU$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{l}$$

$$W_e = \frac{CU^2}{2} = \frac{e^2}{2C}$$

$$U = RI$$

$$R = \frac{\zeta l}{S}$$

$$U_{\text{ef}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}; I_{\text{ef}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$P = UI$$

Magnetizem

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = IlB \sin \alpha$$

$$\vec{F} = e\vec{v} \times \vec{B}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

$$M = NISB \sin \alpha$$

$$\Phi = BS \cos \alpha$$

$$U_i = l v B$$

$$U_i = \omega S B \sin \omega t$$

$$U_i = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

$$W_m = \frac{LI^2}{2}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Točkovnik:

0,00 – 5,75 → nzd (1)

6,00 – 7,25 → zd (2)

7,50 – 8,75 → db (3)

9,00 – 10,25 → pdb (4)

10,50 – 12,00 → odl (5)

Skupaj: ____ / 12,0

OCENA: ____

1. Enaki majhni kovinski kroglici A in B stojita na izolirnih stojalih. Kroglica A ima naboj $+6,0 \text{ nA s}$, kroglica B pa naboj $-2,0 \text{ nA s}$. Središči kroglic sta $3,0 \text{ cm}$ narazen.

(a) Ali ima kroglica A elektronov preveč ali premalo? Koliko? (0,5t)

(b) Izračunaj velikost električne sile, s katero kroglica A deluje na kroglico B. (1t)

(c) Nariši kroglici in vriši sili, s katerima delujeta druga na drugo. Kako sta sili povezani po velikosti in po smeri? (0,5t)

(d) Kroglici se za hip dotakneta, nato ju spet postavimo $3,0 \text{ cm}$ narazen. Kolikšen je zdaj naboj na vsaki kroglici in kolikšna je sila med njima? Ali se kroglici privlačita ali odbijata? (1t)

(e) Kroglico A približamo nenaelektrenemu koščku papirja. Pojasni, zakaj ga privlači, čeprav papir ni naelektren. Pomagaj si s skico. (1t)

2. Točkasta naboja $e_1 = +4,0 \text{ nA s}$ in $e_2 = -4,0 \text{ nA s}$ sta 12 cm narazen. Točka T leži na sredini daljice med njima.

(a) Nariši silnice električnega polja obeh nabojev in označi njihovo smer. (1t)

(b) Izračunaj jakost električnega polja, ki ga v točki T ustvari naboj e_1 . (0,5t)

(c) Kolikšna je jakost celotnega električnega polja v točki T? Nariši vektor polja v točki T. (1t)

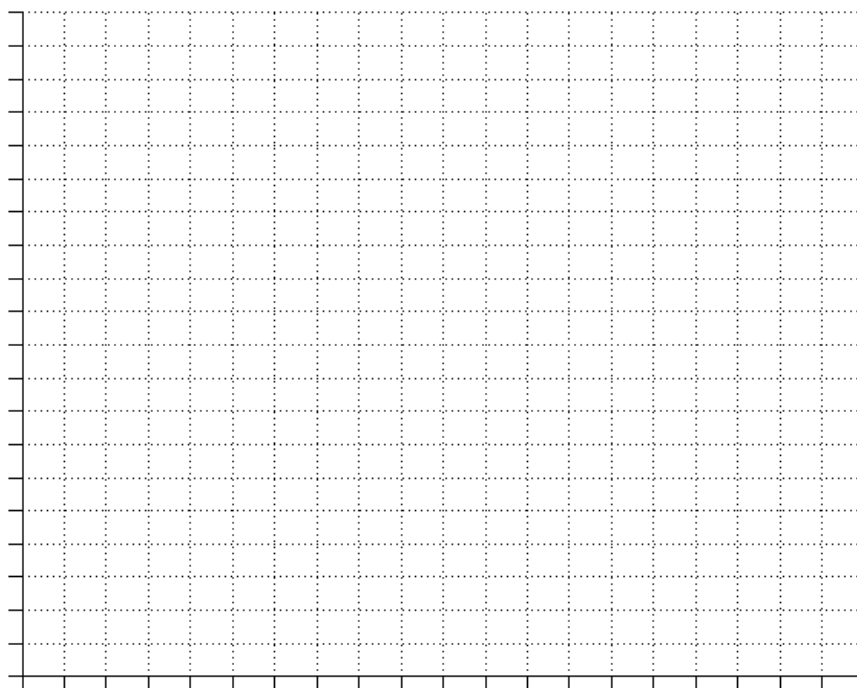
(d) V točko T postavimo elektron. Izračunaj velikost električne sile nanj in povej, ali kaže proti naboju e_1 ali proti naboju e_2 . (1t)

(e) Ali na premici skozi oba naboja obstaja točka, v kateri je jakost električnega polja enaka nič? Utemelji. (0,5t)

3. Ploščni kondenzator z zrakom med ploščama smo priključili na različne napetosti in vsakič izmerili naboj na njem. Meritve so v preglednici.

U [V]	50	100	150	200	250
e [nC s]	34	73	104	144	176

- (a) Meritve prikaži z grafom $e(U)$ in nariši premico, ki se jim najboljše prilega. (1t)



- (b) Iz grafa določi kapaciteto kondenzatorja. (1t)

- (c) Plošči sta 0,50 mm narazen. Izračunaj ploščino plošče in energijo kondenzatorja pri napetosti 250 V. (1t)

- (d) Zaporedno s tem kondenzatorjem vežemo še en enak kondenzator in vezavo priključimo na 250 V. Kolikšen je naboj na vsakem kondenzatorju? Pojasni, zakaj je na obeh enak. (1t)